

# Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate), Teil 3

Carl Friedrich Gauß

## Änderung der Polhöhe mit der Höhe.

in obiger Figur,  $\varphi$  die Polhöhe in  $A$ , und  $K$  einen Coefficienten bedeutet, der aber in der Voraussetzung der Homogenität schlechthin der Abplattung gleich wird  $= \theta$ , übrigens aber eben nur auf die erste Ordnung der Abplattung genau ist, was jedenfalls hier vollkommen zureicht. Ich bemerke noch, dass dies  $K$  wie aus drei Theilen zusammengesetzt betrachtet werden kann:  $+\frac{5}{2}\theta$  in Folge des Umstandes, dass  $bc > BC$ ;  $+\frac{5}{2}\theta$  in Folge des Umstandes, dass  $ab < AB$  und  $-\frac{5}{2}\theta$  in Folge des Nichtparallelismus von  $ab$  und  $AB$ . Ich wollte Ihnen jedoch dies Resultat nicht gleich mittheilen, weil ich wünschte, die Untersuchung von der Voraussetzung der Homogenität der Erde unabhängig zu machen. Ganz unabhängig von aller Voraussetzung ist es natürlich nicht möglich, ein Resultat zu erhalten. Meiner weiteren Untersuchung sollte aber weiter keine Voraussetzung zum Grunde liegen, als diejenige, der (in einer oder andern Form) der berühmte CLAIRAUTSche Lehrsatz

$$\frac{h}{g} = \theta + \frac{g' - g}{g}$$

zum Grunde liegt, wo  $g$  und  $g'$  die Schwere am Äquator und Pol und  $h$  die Centrifugalkraft am Äquator bedeuten. Die Gültigkeit dieses Lehrsatzes ist nemlich abhängig davon, dass man entweder den Erdkörper aus ähnlichen Schichten zusammengesetzt sich vorstellt (Dichtigkeit in allen Punkten Einer Schicht dieselbe, aber in verschiedenen Schichten beliebig ungleich) oder auch bloss annimmt, die Erde sei ein elliptisches Sphäroid, oder drittens auch nur, dass der Zuwachs der Pendellänge vom Äquator zum Pol dem Quadrate des Sinus der Polhöhe proportional sei. Alles übrigens, indem man Grössen der zweiten Ordnung der Abplattung ignorirt.

Diese weitere Untersuchung habe ich jetzt auch ausgeführt, freilich nicht gerade in der Form einer Zusammensetzung des Resultats aus den gedachten drei Theilen, die sich aber doch darin wiederfinden lassen. Diese drei Theile verhalten sich hier aber nicht mehr wie die Zahlen  $+2$ ,  $+4$ ,  $-1$ , sondern die dritte wird einem complicirtern Ausdruck entsprechen. Das Endresultat wird aber merkwürdigerweise sehr einfach, nemlich

$$K = \frac{g' - g}{g},$$

welches also das vorhergehende specielle unter sich begreift, da bekanntlich bei homogener Zusammensetzung des Erdkörpers

$$\theta = \frac{g' - g}{g} = \frac{h}{g}$$

wird (die Newtonsche Abplattung).

Bei dieser neuen umfassenden Form wird, wenn ich mit SABINE

$$\frac{g' - g}{g} = \frac{1}{192,7}$$

setze, die Polhöhe in  $a$

$$= \varphi + 1070'' \cdot \frac{s}{a} \sin 2\varphi.$$

Also für die höchsten Berge in Schlesien nur etwa  $\frac{1}{2}$  Secunde. Ich muss Ihnen indessen offenherzig gestehen, dass ich die ganze Untersuchung nur wie eine theoretische Curiosität betrachten kann, der durchaus alle praktische Be-

deutung abgeht. Sie hätte eine solche nur dann, wenn auf der glatten Erdoberfläche  $DAE$  eine dünne hohe Säule  $Aa$  errichtet wäre, auf deren Gipfel wie am Fuss man die Polhöhe beobachten könnte. In der Wirklichkeit, wo  $a$  etwa auf einem hohen Berge liegt, kann man erstlich dem Punkt  $A$  gar nicht beikommen, und wenn man es auch könnte, und die Ungleichheit der Richtung der Lothlinie in  $A$  und  $a$  durch Messungen scharf bestimmen könnte, so hätte man doch gar kein Recht, obige Formel wie diesen Unter-

schied darstellend zu betrachten, da die Anziehungen der oberhalb des Niveaus von  $A$  liegenden Bestandtheile des Erdkörpers viel grössere und einem Calcül gar nicht zu unterwerfende Ungleichheiten in den Endresultaten für die Schwere in  $A$  und  $a$  hervorbringen werden.

Ich habe mich über diesen Gegenstand im Allgemeinen in meiner Schrift von 1828 über den Breitenunterschied von Göttingen und Altona, p. 73 [vergl. diesen Band, S. 49], bereits so ausgesprochen, dass ich jetzt nichts Besseres darüber zu sagen weiss.

---

### BEMERKUNGEN.

Der vorstehende Brief, von dem eine Abschrift im Gauss-Archiv vorhanden ist, ist abgedruckt in den 'Protocollen der Verhandlungen der permanenten Commission der europäischen Gradmessung vom 23. bis 20. September 1869 in Florenz'. (Als Manuscript gedruckt.) S. 80-32.

KRÜGER, BÖRSCH.

## Nachlass.

[1.]

**Reduction der sphärischen Dreieckswinkel  $A, B, C$  auf die Chordenwinkel  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ .**

**Man** beschreibe um das Dreieck einen Kreis. Also die 3 Vierecke das Maass [der Correctionen].

**Man** mache

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = v$$
$$va \cos A = \alpha, \quad vb \cos B = \beta, \quad vc \cos C = \gamma.$$

**Dann** sind die Reductionen

$$\frac{\beta + \gamma}{8}, \quad \frac{\alpha + \gamma}{8}, \quad \frac{\alpha + \beta}{8}.$$

[2.]

[Bedingung dafür, dass 3 Punkte auf der Oberfläche einer Kugel auf einem grössten Kreise liegen.]

**Dass** drei Punkte auf der Oberfläche einer Kugel, deren Längen und Breiten resp.

$$\begin{array}{l} L, B \\ L', B' \\ L'', B'' \end{array}$$

sind, in einem grössten Kreise liegen, davon ist die Bedingungsgleichung:

$$\tan B \sin(L' - L'') + \tan B' \sin(L'' - L) + \tan B'' \sin(L - L') = 0.$$

## Bemerkungen.

Die Notiz [1.] ist in ein Rechnungsheft für die hannoversche Gradmessung eingetragen. GAUSS hat hier als Werthe der Correctionen  $\frac{\beta+\gamma}{4}$ ,  $\frac{\alpha+\gamma}{4}$ ,  $\frac{\alpha+\beta}{4}$  angegeben. Die Reduction von  $A$  auf  $\mathfrak{A}$  kann man aus der Gleichung

$$\cos \mathfrak{A} = \sin \frac{b}{2r} \sin \frac{c}{2r} + \cos \frac{b}{2r} \cos \frac{c}{2r} \cos A, \quad (r = \text{Radius der Kugel})$$

erhalten, die entwickelt zunächst

$$A - \mathfrak{A} = \frac{1}{4rr} \cdot \frac{bc}{\sin A} - \frac{1}{8rr} (bb + cc) \cotang A \dots$$

liefert. Beschränkt man sich auf die Glieder zweiter Ordnung, so kann man

$$bb + cc = aa + 2bc \cos A$$

setzen. Damit ergibt sich

$$A - \mathfrak{A} = \frac{1}{8rr} \{2bc \sin A - aa \cotang A\} = \frac{1}{8rr} \{bb \cotang B + cc \cotang C\}.$$

Zu demselben Ergebniss gelangt man, wenn man bedenkt, dass  $A - \mathfrak{A}$  gleich dem Excesse des *sphärischen* Vierecks ist, dessen Eckpunkte der Pol des Dreiecks, die Fusspunkte der Lothe von diesem auf die Seiten  $b$  und  $c$  und der Punkt  $A$  sind.

Die Notiz [2.] befindet sich auf dem letzten Blatte des GAUSSschen Exemplars der *Analytischen Trigonometrie* von G. S. KLÜGEL. Braunschweig 1770n. Nach einer von GAUSS gehaltenen Vorlesung: *Anleitung zur höhern Geodäsie*, von der eine Nachschrift vorliegt, gründet sich die Ableitung der in [2] gegebenen Bedingungsgleichung darauf, dass, wenn

$$\begin{aligned} m &= n \sin(\varphi - \Phi) \\ m' &= n \sin(\varphi' - \Phi) \\ m'' &= n \sin(\varphi'' - \Phi) \end{aligned}$$

ist, alsdann

$$m \sin(\varphi' - \varphi'') + m' \sin(\varphi'' - \varphi) + m'' \sin(\varphi - \varphi') = 0$$

wird. Bedeutet nun  $i$  den Neigungswinkel der Ebene des grössten Kreises gegen die Äquatorebene, und werden die Längen  $L - L_0$ ,  $L' - L_0$ ,  $L'' - L_0$  von dem durch den Durchschnitt beider gehenden Meridian an gezählt, so ist aber

$$\begin{aligned} \tang B &= \tang i \sin(L - L_0) \\ \tang B' &= \tang i \sin(L' - L_0) \\ \tang B'' &= \tang i \sin(L'' - L_0). \end{aligned}$$

KRÜGER, BÖRSCH.

**Conforme Doppelprojection des Sphäroids auf die Kugel und die Ebene.**

# [I.] Das elliptische Sphäroid [auf die Kugel übertragen].

[1.]

Die erste Aufgabe ist die Übertragung der Oberfläche des Ellipsoids auf die Kugelfläche.

[Es sei]

$\varphi \dots$  Polhöhe auf dem Sphäroid  
 $\psi \dots$  correspondirende Polhöhe auf der Kugel  
 $e \dots$  Excentricität  
 $a \dots$  Halbmesser des Äquators.

[Dann ist, vergl. Band IV, Art. 13, S. 207 u. f.]

$$\frac{d\psi}{\cos \psi} = \frac{(1 - ee) d\varphi}{\cos \varphi (1 - ee \sin^2 \varphi)}$$

oder

$$\text{tang}(45^\circ + \tfrac{1}{2}\psi) = \text{tang}(45^\circ + \tfrac{1}{2}\varphi) \left( \frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi} \right)^{\frac{1}{2}e} \cdot \text{Const.}$$

Jede unendlich kleine Figur auf der Kugel wird so der correspondirenden auf dem Sphäroid ähnlich, und gleich, wenn man den Halbmesser der Kugel  $r = \frac{a \cos \varphi}{\cos \psi \sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}$  setzt. Soll  $r$  für  $\varphi = P$  ein Maximum werden, so setzt man den constanten Multiplicator  $= \left( \frac{1 + e \sin P}{1 - e \sin P} \right)^{\frac{1}{2}e}$ , wodurch auf jenem Parallel auch  $\psi = P$  wird. Man hat dann eben daselbst die vollkommenste Gleich-

heit der Figuren, wenn man den Halbmesser der Kugel  $= \frac{a}{\sqrt{(1 - ee \sin^2 P)}}$  setzt. Für andere Parallele sind dann die Lineargrößen auf dem Sphäroid zu denen auf der Kugel wie

$$\frac{\cos \varphi \sqrt{(1 - ee \sin^2 P)}}{\cos \psi \sqrt{1 - ee \sin^2 \varphi}} : 1 = 1 : n.$$

[Hieraus folgt]

$$\frac{d \log n}{d\psi} = \frac{dn}{n d\psi} = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi}.$$

Die Darstellung eines Stückes der geodätischen Linie auf der Kugel wird hier ein kleiner Kreis; setzt man dessen Radius  $= R$ , so ist

$$\cotang R = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi} \sin \zeta \left[ = \frac{d \log n}{d\psi} \sin \zeta \right],$$

[wo]  $\zeta$  [das] Azimuth [der geodätischen Linie bedeutet].

[Die Darstellung ist] concav nach Süden, wenn  $\sin \varphi > \sin \psi$  ist.

[2.]

Es sei

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= s \\ \sin \psi &= \sigma, \end{aligned}$$

[also]

$$\frac{ds}{d\sigma} = \frac{(1 - ee\sigma\sigma)(1 - s\sigma)}{(1 - ee)(1 - \sigma\sigma)} = \frac{1 - (1 + ee)s\sigma + ee\sigma^2}{(1 - ee)(1 - \sigma\sigma)}$$

$$\frac{d^2s}{d\sigma^2} = \frac{(1 - ee\sigma\sigma)(1 - s\sigma)}{(1 - ee)^2(1 - \sigma\sigma)^2} \{ (2 - 2ee)\sigma - (2 + 2ee)s + 4ees^2 \}$$

u. s. w.

Für  $[\varphi =] \psi = P$  werden diese Werthe:

$$\frac{ds}{d\sigma} = \frac{1 - ee \sin P^2}{1 - ee}$$

$$\frac{d^2s}{d\sigma^2} = -\frac{4ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P$$

$$\left[ \frac{d^3s}{d\sigma^3} = -2ee \frac{1 - ee \sin P^2}{(1 - ee)^3 \cos P^2} \{ 3 - ee - (3 + 13ee) \sin P^2 + 14ee \sin P^4 \} \right].$$

Folglich

$$\sin \varphi = \sin P + \frac{1 - ee \sin P^2}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P (\sin \psi - \sin P)^2 - \dots$$

[oder]

$$\sin \varphi - \sin \psi = \frac{ee \cos P^2}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee}{(1 - ee)^2} (1 - ee \sin P^2) \sin P (\sin \psi - \sin P)^2 - \dots$$

Ferner ist

$$\cos \psi^2 = \cos P^2 - 2 \sin P (\sin \psi - \sin P) - [(\sin \psi - \sin P)^2].$$

Also

$$\frac{d \log n}{d \sin \psi} \left[ = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi^2} \right]$$

$$= \frac{ee}{1 - ee} (\sin \psi - \sin P) - \frac{2ee^2 \sin P}{(1 - ee)^2} (\sin \psi - \sin P)^2 - \frac{ee^2(5 - ee(8 + 14 \sin P^2))}{3(1 - ee)^3} (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

und

$$\log n = \frac{ee}{2(1 - ee)} (\sin \psi - \sin P)^2 - \frac{2ee^2 \sin P}{3(1 - ee)^2} (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

$$= \alpha (\sin \psi - \sin P)^2 - \beta (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

[Für den Abplattungswerth  $\frac{1}{302,45..}$  und  $P = 51^0 31' 48,70$  ist]

$$\begin{array}{r} \frac{ee}{1-ee} \dots\dots 7,821\,0885 \\ \frac{\text{Mod}}{2} \dots\dots 9,336\,7543 \\ \hline \log \alpha = \dots\dots 7,157\,8428 \\ \frac{ee}{1-ee} \dots\dots 7,821\,0885 \\ \frac{2}{3} \dots\dots 0,124\,9387 \\ \sin P \dots\dots 9,893\,7263 \\ \hline \log \beta = \dots\dots 4,997\,5963 \end{array}$$

[also für briggsche Logarithmen]

$$\log n = 0,001\,4382.78 (\sin \psi - \sin P)^2 - 0,000\,0099.45 (\sin \psi - \sin P)^3 \dots$$

[3.]

Ferner ist

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\psi} &= \frac{1 - (1 + ee)s\sigma + ee\sigma^2}{(1 - ee)\sqrt{(1 - \sigma\sigma)}} \\ \frac{d^2s}{d\psi^2} &= \frac{(1 - s\sigma)(1 - ee\sigma\sigma)}{(1 - ee)^2(1 - \sigma\sigma)} \{(1 - ee)\sigma - 2(1 + ee)s + 4ees^2\} \\ &\quad \text{u. s. w.}\end{aligned}$$

[Fortsetzung.]

Also für  $[\varphi =] \psi = P$ :

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\psi} &= \frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{1 - ee} \\ \frac{d^2s}{d\psi^2} &= -\frac{(1 - ee \sin P^2) \sin P}{(1 - ee)^2} (1 + 3ee - 4ee \sin P^2) \\ \left[ \frac{d^3s}{d\psi^3} &= -\frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{(1 - ee)^3} \{1 + 4ee - ee^2 - (18ee + 14ee^2) \sin P^2 + 28ee^2 \sin P^4\} \right],\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\sin \varphi &= \sin P + \frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{1 - ee} (\psi - P) - \frac{(1 - ee \sin P^2) \sin P}{2(1 - ee)^2} (1 + 3ee - 4ee \sin P^2) (\psi - P)^2 \\ &\quad - \left[ \frac{(1 - ee \sin P^2) \cos P}{6(1 - ee)^3} \{1 + 4ee - ee^2 - (18ee + 14ee^2) \sin P^2 + 28ee^2 \sin P^4\} (\psi - P)^3 \right] \dots\end{aligned}$$

[Da]

$$\sin \psi = \sin P + \cos P \cdot (\psi - P) - \frac{1}{2} \sin P \cdot (\psi - P)^2 - \left[ \frac{1}{6} \cos P \cdot (\psi - P)^3 \right] \dots$$

[ist, so wird]

$$\begin{aligned}\sin \varphi - \sin \psi &= \frac{ee \cos P^2}{1 - ee} (\psi - P) \\ &\quad - \frac{ee}{2(1 - ee)^2} \sin P \{5 - ee - (5 + 3ee) \sin P^2 + 4ee \sin P^4\} (\psi - P)^2 \\ &\quad - \left[ \frac{ee}{6(1 - ee)^3} \cos P \{7 - 4ee + ee^2 - (19 + 18ee - ee^2) \sin P^2 \right. \\ &\quad \left. + (46ee + 14ee^2) \sin P^4 - 28ee^2 \sin P^6\} (\psi - P)^3 \right] \dots\end{aligned}$$

[Mit]

$$\cos \psi = \cos P - \sin P \cdot (\psi - P) - \left[ \frac{1}{2} \cos P \cdot (\psi - P)^2 \right] \dots$$



[folgt daher]

$$\begin{aligned} \frac{d \log n}{d\psi} & \left[ = \frac{\sin \varphi - \sin \psi}{\cos \psi} \right] \\ & = \frac{ee}{1-ee} \cos P^2 \cdot (\psi - P) - \frac{1}{2} \frac{ee}{1-ee} \sin P \cos P \left( 3 + 4 \frac{ee}{1-ee} \cos P^2 \right) (\psi - P)^2 \\ & \quad - \left\{ \frac{ee}{1-ee} \left( \frac{1}{3} \cos P^2 - \frac{1}{2} \sin P^2 \right) - \left( \frac{ee}{1-ee} \right)^2 (4 \sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - \left( \frac{ee}{1-ee} \right)^3 (4 \sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2) \cos P^4 \right\} (\psi - P)^3 \dots \end{aligned}$$

[4.]

[Man setze

$$\psi - P = \frac{x \sqrt{(1 - ee \sin P^2)}}{a}$$

und]

$$\frac{ee}{1-ee} = h;$$

$x$  [sei] nach Süden positiv. [Dann wird]

$$\begin{aligned} \log n & = \frac{1}{2} h \cos P^2 \frac{xx(1 - ee \sin P^2)}{aa} \\ & \quad + \frac{1}{2} h \sin P \cos P \left( 1 + \frac{4}{3} h \cos P^2 \right) \frac{x^3 (1 - ee \sin P^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3} \\ & \quad - \left\{ h \left( \frac{1}{3} \cos P^2 - \frac{1}{2} \sin P^2 \right) - h h \left( \sin P^2 - \frac{14}{15} \cos P^2 \right) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - h^3 \left( \sin P^2 - \frac{1}{3} \cos P^2 \right) \cos P^4 \right\} \frac{x^4 (1 - ee \sin P^2)^2}{a^4} \\ & \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

[5.]

[Ist  $\xi$  der dem  $x$  entsprechende Werth auf dem Sphäroid, so ist

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{1}{n} = 1 - \log n + \frac{1}{2} (\log n)^2 \dots,$$

also, wenn noch]

$$r = \frac{a}{\sqrt{(1 - ee \sin P^2)}}$$

[gesetzt wird:]

$$\begin{aligned} \xi & = x - \alpha x^3 - \beta x^4 + \gamma x^5 \dots; \\ \alpha & = \frac{h \cos P^2}{6rr} \\ \beta & = \frac{h \sin P \cos P}{8r^3} \left( 1 + \frac{4}{3} h \cos P^2 \right) \\ \gamma & = \frac{1}{r^4} \left\{ h \left( \frac{1}{24} \cos P^2 - \frac{1}{16} \sin P^2 \right) - h h \left( \frac{1}{3} \sin P^2 - \frac{14}{45} \cos P^2 \right) \cos P^2 \right. \\ & \quad \left. - h^3 \left( \frac{1}{3} \sin P^2 - \frac{1}{15} \cos P^2 \right) \cos P^4 \right\}. \end{aligned}$$

[6.]

Zur Berechnung [von  $\psi$  oder  $\varphi$ ] kann auch dienen, wenn

$$\varphi = P + \delta$$

gesetzt wird:

$$\begin{aligned}\psi &= P + \frac{1 - ee}{1 - ee \sin P^2} \delta + \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee) \sin 2P}{(1 - ee \sin P^2)^2} \delta \delta + \text{etc.} \\ &= \varphi - \frac{ee \cos P^2}{1 - ee \sin P^2} \delta + \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee) \sin 2P}{(1 - ee \sin P^2)^2} \delta \delta + \text{etc.};\end{aligned}$$

[wenn]

$$\psi = P + \varepsilon$$

gesetzt wird:

$$\varphi = \psi + \frac{ee \cos P^2}{1 - ee \sin P^2} \varepsilon - \frac{1}{2} \frac{ee(1 - ee \sin P^2) \sin 2P}{(1 - ee)^2} \varepsilon \varepsilon - \text{etc.}$$

[7.]

[Setzt man]

$$\begin{aligned}e \sin \varphi &= \sin u \\ e \sin P &= \sin U,\end{aligned}$$

[so ist auch]

$$\psi = \varphi - \cos \frac{1}{2}(\varphi + \psi) \cdot Ae \log \frac{\text{tang}(45^0 + \frac{1}{2}u)}{\text{tang}(45^0 + \frac{1}{2}U)} \dots,$$

wo

$$A = \frac{206\,265}{\text{Mod}}.$$

[Für den Abplattungswerth  $\frac{1}{302,68}$  ist]  $\log Ae = 4,586\,3052$ .

Sehr nahe [ist]

$$\varphi = \psi + \frac{ee}{1 - ee} (\psi - P) \cos(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}\psi)^2,$$

genauer

$$\varphi = \psi + \frac{ee}{1 - ee} (\psi - P) \cos(\frac{1}{2}P + \frac{1}{2}\varphi)^2,$$

noch genauer

$$\varphi = \psi + \frac{ee(\varphi - P) \sqrt[3]{(\cos \frac{1}{2}(\varphi - P) \cdot \cos \frac{1}{2}(\varphi + P) \cos \frac{1}{2}(\psi + \psi))}}{1 - ee \sin \frac{1}{2}(P + \varphi)^2},$$

oder noch genauer, wenn der Nenner =  $1 - ee \sin P \sin \varphi$  [gesetzt wird].

[8.]

**Reduction der künstlichen Kugel auf die Ebene.**

[Setzt man]

$$e^{\frac{1}{2}i(x' - x)} = \xi,$$

so folgt aus den zuerst aufgeführten Gleichungen des Art. 7, S. 128 unten:]

$$\sin \frac{1}{2}D \cdot e^{\frac{1}{2}i(A+A')} = \frac{\xi \xi - 1}{2i\xi} \cos \frac{1}{2}(Y' + Y) + \frac{i(\xi \xi + 1)}{2\xi} \sin \frac{1}{2}(Y' - Y)$$

[9.]

**Hülftafel für  $\log \sec Y$ .**

Für  $r = 1$  wird [der Logarithmus des Vergrößerungsverhältnisses]

$$\log \sec Y = \frac{1}{2}yy - \frac{1}{12}y^4 + \frac{1}{45}y^6 - \frac{17}{2520}y^8 \dots$$

Bei dem Werthe von  $r$  für Göttingen [mit  $P = 51^0 31' 48,70$  und der Abplattung  $\frac{1}{302,68}$  ergibt sich aus  $r = \frac{a}{\sqrt{(1-ee \sin P^2)}}$ :  $\log r = 6,8054777$ ] und für 7 Decimalen sind die [briggischen] Log. der Coeff.:

$$2,725\,7989 - 10 \quad 8,336\,6923 - 30 \quad 4,151\,7056 - 40 \quad 0,023\,0111 - 50.$$

[Damit ist die umstehende Tabelle berechnet worden.]

[10.]

Die Correctionen der berechneten Azimuthe [auf der Kugel] wegen Ellipticität sind, [wenn]

$$\begin{array}{lll} \text{beim ersten Punkt:} & (\varphi - \psi) \sin \zeta = a \\ \text{in der Mitte:} & \text{“} & = b \\ \text{beim zweiten Punkt:} & \text{“} & = c \end{array}$$

[und]

$s$  = ganzer Bogen [sowie  $\zeta$  dessen südwestliches Azimuth ist],

$$\begin{array}{ll} \text{am ersten Punkt:} & (\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}a)s \\ \text{“ zweiten “} & : -(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}c)s. \end{array}$$

Zum observirten [Azimuth] kommt [also] hinzu

$$\begin{array}{ll} [\text{am ersten Punkt:}] & -(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}a)s \\ [“ \text{zweiten “}] & : +(\frac{1}{3}b + \frac{1}{6}c)s. \end{array}$$

## BEMERKUNGEN.

Die vorstehenden Formeln für die conforme Übertragung des Erdellipsoids auf die Kugel und auch im Wesentlichen die unter [II] und [III] folgenden Übertragungsformeln von der Kugel auf die Ebene sind in derselben Zeit entstanden wie die Formeln zur conformen Darstellung des Ellipsoids in der Ebene, die dann bei der hannoverschen Gradmessung und Landesvermessung Verwendung fanden. Ihre Entstehungszeit dürfte demnach in das Ende des zweiten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts zu setzen sein. Die Übertragung des Umdrehungsellipsoids auf die Kugel, wie sie hier gegeben ist, und die sich auf Art. 13 der zAllgemeinen Auflösung der Aufgabe, die Theile einer gegebenen Fläche auf einer andern gegebenen Fläche so abzubilden etc. gründet, ist später durch die in den zUntersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäsie, 1844 mitgetheilte zweite Darstellung,

die — wie GAUSS selbst sagt (Band IV, S. 262) — für geodätische Anwendungen noch viel mehr geeignet ist, überholt worden.

Die Aufzeichnungen [1], [6], [10], sowie [1], S. 117, bei der stereographischen Projection und [1], S. 123, bei der Mercatorprojection folgen in demselben Handbuche unmittelbar auf einander.

Die Notizen [2], [3], [7], [8] und [9] finden sich zerstreut zwischen Formeln zur conformen Darstellung des Erdellipsoids in der Ebene in einem andern Handbuche; [4] und [5] stehen auf einzelnen Blättern zwischen Zahlenrechnungen.

Conforme Übertragung des Sphäroids auf den Kegelmantel.

## Bemerkungen.

Die vorstehende Aufzeichnung, die nebst den beiden Tabellen einem Handbuche entnommen ist, dürfte aus den Jahren 1823 oder 1824 stammen.

In den beiden Formeln für  $\delta q$  sind die Ausdrücke für die Glieder 3. Ordnung geändert worden; bei GAUSS lauten sie

$$-\frac{(1 + ee - 3(1 + 4ee + ee^2)\mu\mu + 15(1 + ee)(1 + ee)\mu^4 - 14ee^2\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^2\mu^4}\rho^3$$

und

$$-\frac{(1 + ee - (1 + 6ee + 7ee^2)\mu\mu + (9ee + 21ee^2)\mu^4 - 14ee^2\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^2\mu^4}\delta\rho^3.$$

In der ersten Tabelle wurden die Bezeichnungen der einzelnen Columnen zugefügt. Für die geodätische Linie ist

$$\frac{\cos \varphi \sin A}{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}} = \text{const}; \quad (A = \text{Azimuth})$$

also ist auch, wegen

$$\frac{r}{m} = \frac{a \cos \varphi}{\mu \sqrt{1 - ee \sin \varphi^2}}, \quad \frac{r}{m} \sin A = \text{const.}$$

Differentiirt man diese Gleichung, so ergibt sich:

$$\cotang A \cdot dA = \frac{dm}{m} - \frac{dr}{r} = -\frac{\sin \varphi}{\mu} \cdot \frac{dr}{r}$$

oder, da  $\cotang A = \frac{dr}{r d\theta}$  und  $A = \zeta - \theta$  ist:

$$d\zeta = \left(1 - \frac{\sin \varphi}{\mu}\right) d\theta.$$

Die Azimuthreduction  $\zeta^0 - Z$  erhält man nach Band IV, S. 278, aus der Gleichung

$$\zeta^0 - Z = \left(\frac{1}{3}l^0 + \frac{1}{3}l'\right)s \dots,$$

wobei hier  $l^0$  und  $l'$  die Werthe von  $l = -\frac{dm}{m dr} \sin \zeta = -\frac{\delta q}{r} \sin \zeta$  für die Endpunkte sind. Nimmt man für  $\frac{\sin \zeta}{r}$  einen mittlern Werth  $= \frac{\theta' - \theta^0}{s}$ , so wird:

$$\zeta^0 - Z = -(2q^0 + q')(\theta' - \theta^0).$$

KRÜGER, BÖRSCH.

## Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene.

Man setze

$$\frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a \cos \varphi} = t, \quad [\sin \varphi = s]$$

und

$$f^n(x) = t^n u,$$

so ist

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{(1 - s\sigma)(1 - ee\sigma\sigma)}{1 - ee} \right\}$$

oder, wenn man die Potenzen von  $ee$  vernachlässigt,

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} (1 - s\sigma)(1 + ee(1 - s\sigma)) \right\}.$$

So findet man für

| $n$ | $u$                               |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | 1                                 |
| 2   | $s$                               |
| 3   | $1 + s\sigma + ee(1 - s\sigma)^2$ |
| 4   | $5s + s^3 + ee(1 - s\sigma)^2 s$  |

[Die Substitution der Werthe von  $f'(x)$  und  $f''(x)$  in der Gleichung für  $\lambda$  gibt:]

$$\lambda = \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}}{a \cos \varphi} y - \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}}{6a^3(1 - ee) \cos \varphi^2} \{2(1 - ee) - (1 - ee) \cos \varphi^2 + ee \cos \varphi^4\} y^3 \dots$$

[Setzt man]

$$F(\Phi) = F(\varphi) + \omega,$$

[wo also

$$\omega = -\frac{1}{2} y y f''(x) + \frac{1}{24} y^4 f^{IV}(x) \dots$$

ist, so wird]

$$\begin{aligned} \Phi &= G\{F(\varphi) + \omega\} \\ &= \varphi + A\omega + B\omega\omega + C\omega^3 + \dots, \end{aligned}$$

[wobei]

$$A = \left[ \frac{d\varphi}{dF} \right] \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi) \cos \varphi}{1 - ee}.$$

[Wenn

$$-F'(\varphi) = \frac{\partial \omega}{\partial \varphi}$$

gesetzt wird, so ist aber]

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\partial A}{\partial \varphi} \cdot \omega + \frac{\partial B}{\partial \varphi} \cdot \omega\omega + \frac{\partial C}{\partial \varphi} \cdot \omega^3 \dots \\ = AF' + 2BF' \cdot \omega + [3CF' \cdot \omega\omega + 4DF' \cdot \omega^3 +] \dots; \end{aligned}$$

Also ist:

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \sin \varphi}{a^3 (1 - ee)^2 \cos \varphi^2} \{1 - 3ee + (2ee + 4ee^2) \sin \varphi^2 - (ee + 5ee^2) \sin \varphi^4 + 2ee^2 \sin \varphi^6\} y^3 \dots$$

[oder]

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \sin \varphi}{a^3 (1 - ee)^2 \cos \varphi^2} \{(1 - ee)^2 * -ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 2ee^2 \cos \varphi^6\} y^3 \dots$$

[Man hat auch, wenn man  $\lambda$  einführt:]

$$c = \lambda \sin \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} \tan \varphi}{6a^2 (1 - ee)^2} \{(1 - ee)^2 - 3ee(1 - ee) \cos \varphi^2 - 4ee^2 \cos \varphi^4\} y^3 \dots$$

[3.]

Zur numerischen Berechnung sind folgende Formeln am bequemsten. **Es** sei

$$L = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}} y}{a \rho \cos \varphi}$$

$$M = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \tan \varphi \cdot yy}{2aa(1 - ee)\rho}$$

$$N = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{1}{2}}}{a \rho} \tan \varphi \cdot y.$$

**Dann** ist

$$\log \lambda = \log L - A \cdot LL$$

$$\log(\varphi - \Phi) = \log M - B \cdot LL$$

$$\log c = \log N - C \cdot LL,$$

wo die Logarithmen von  $A$ ,  $B$ ,  $C$  am bequemsten aus einer besondern Tafel mit dem Argument  $\varphi$  genommen werden.

Zur Berechnung dieser Tafel dienen die Formeln:

$$A = H\{0,75 - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{ee}{2(1 - ee)} \cos \varphi^4\}$$

$$B = H\{0,75 + \frac{2 - 11ee}{4(1 - ee)} \cos \varphi^2 + \frac{5ee}{2(1 - ee)} \cos \varphi^4 - \frac{ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^6\}$$

$$C = H\{1 - \frac{ee}{1 - ee} \cos \varphi^4 - \frac{2ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^6\},$$



[4.]

[Es ist auch]

$$\lambda = A' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \cdot \frac{y}{\cos \varphi},$$

wo

$$\log \text{hyp } A' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{aa(1 - ee)} yy \dots$$

oder

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1 - ee}{6aa} \left( 1 - \frac{ee^2}{(1 - ee)^2} \cos \varphi^4 \right) yy \dots$$

[und angenähert]

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1 - ee}{6aa} yy.$$

[Ferner ist]

$$\Phi = \varphi - B' \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1 - ee)} \text{tang } \varphi \cdot yy,$$

wo [angenähert]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp } B' &= -\frac{1}{2}\lambda\lambda - \frac{1}{6} \frac{yy}{aa} \\ &= -\frac{5}{12}\lambda\lambda + \frac{1}{6}cc \\ &= -\frac{1}{3}cc - \frac{5}{12} \frac{yy}{aa}. \end{aligned}$$

Auch kann man setzen

$$c = C' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} \text{tang } \varphi \cdot y,$$

wo

$$\log \text{hyp } C' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \left\{ \frac{1 - ee \sin \varphi^2}{aa} - \frac{ee(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi^2 (1 - ee + 2ee \cos \varphi^2)}{aa(1 - ee)^2} \right\} yy \dots$$

[oder angenähert

$$= -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \frac{1 - ee}{aa} yy.]$$